# FPolicy 的工作原理

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nas-audit/two-parts-fpolicy-solution-concept.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

FPolicy 的工作原理 1
什么是 FPolicy 解决方案的两个部分 1
什么是同步和异步通知 1
集群组件在 FPolicy 实施中发挥的角色 2
FPolicy 如何与外部 FPolicy 服务器配合使用 2
什么是节点到外部 FPolicy 服务器通信过程 4
FPolicy 服务如何跨 SVM 命名空间工作 5

# FPolicy 的工作原理

## 什么是 FPolicy 解决方案的两个部分

FPolicy 是一个文件访问通知框架，用于监控和管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的文件访问事件。

FPolicy 解决方案分为两部分。ONTAP FPolicy 框架可管理集群上的活动，并向外部 FPolicy 服务器发送通知。外部 FPolicy 服务器处理 ONTAP FPolicy 发送的通知。

ONTAP 框架可创建和维护 FPolicy 配置，监控文件事件并向外部 FPolicy 服务器发送通知。ONTAP FPolicy 提供的基础架构允许外部 FPolicy 服务器与 Storage Virtual Machine （ SVM ）节点之间进行通信。

当由于客户端访问而发生某些文件系统事件时， FPolicy 框架会连接到外部 FPolicy 服务器，并向 FPolicy 服务器发送有关这些事件的通知。外部 FPolicy 服务器会处理通知并将响应发送回节点。由于通知处理而发生的情况取决于应用程序以及节点与外部服务器之间的通信是异步还是同步。

## 什么是同步和异步通知

FPolicy 会通过 FPolicy 接口向外部 FPolicy 服务器发送通知。通知以同步或异步模式发送。通知模式可确定 ONTAP 在向 FPolicy 服务器发送通知后执行的操作。

- * 异步通知 *

  使用异步通知时，节点不会等待 FPolicy 服务器的响应，从而提高系统的整体吞吐量。此类通知适用于 FPolicy 服务器不要求在评估通知后执行任何操作的应用程序。例如，当 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员希望监控和审核文件访问活动时，会使用异步通知。

  如果在异步模式下运行的 FPolicy 服务器发生网络中断，则在中断期间生成的 FPolicy 通知将存储在存储节点上。当 FPolicy 服务器恢复联机时，它会收到存储的通知警报，并可从存储节点提取这些通知。在中断期间可以存储通知的时间长度可配置为长达 10 分钟。

- * 同步通知 *

  如果配置为在同步模式下运行，则 FPolicy 服务器必须确认每个通知，然后才能继续执行客户端操作。如果根据通知评估结果需要执行操作，则会使用此类型的通知。例如，当 SVM 管理员希望根据外部 FPolicy 服务器上指定的标准允许或拒绝请求时，将使用同步通知。

### 同步和异步应用程序

FPolicy 应用程序有许多可能的用途，包括异步和同步应用程序。

异步应用程序是指外部 FPolicy 服务器不会更改对文件或目录的访问权限或修改 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据的应用程序。例如：

- 文件访问和审核日志记录
- 存储资源管理

同步应用程序是指外部 FPolicy 服务器更改数据访问或修改数据的应用程序。例如：

- 配额管理
- 文件访问阻止
- 文件归档和分层存储管理
- 加密和解密服务
- 数据压缩和解压缩服务

您也可以使用适用于 FPolicy 的 SDK 来识别和实施其他应用程序。

# 集群组件在 FPolicy 实施中发挥的角色

集群，包含的 Storage Virtual Machine （ SVM ）和数据 LIF 都在 FPolicy 实施中发挥作用。

- * 集群 *

  集群包含 FPolicy 管理框架，并维护和管理有关集群中所有 FPolicy 配置的信息。

- * SVM*

  FPolicy 配置在 SVM 级别定义。此配置的范围是 SVM ，它仅在 SVM 资源上运行。一个 SVM 配置不能监控针对驻留在另一个 SVM 上的数据发出的文件访问请求并发送通知。

  可以在管理 SVM 上定义 FPolicy 配置。在管理 SVM 上定义配置后，可以在所有 SVM 中查看和使用这些配置。

- * 数据 LIF*

  通过属于具有 FPolicy 配置的 SVM 的数据 LIF 连接到 FPolicy 服务器。用于这些连接的数据 LIF 可以按照用于正常客户端访问的数据 LIF 的方式进行故障转移。

# FPolicy 如何与外部 FPolicy 服务器配合使用

## FPolicy 如何与外部 FPolicy 服务器配合使用概述

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置并启用 FPolicy 后， FPolicy 将在 SVM 参与的每个节点上运行。FPolicy 负责与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）建立和维护连接，处理通知以及管理与 FPolicy 服务器之间的通知消息。

此外，在连接管理中， FPolicy 还负责以下职责：

- 确保文件通知通过正确的 LIF 流向 FPolicy 服务器。
- 确保当多个 FPolicy 服务器与一个策略关联时，在向 FPolicy 服务器发送通知时会执行负载平衡。
- 在与 FPolicy 服务器的连接断开时尝试重新建立连接。
- 通过经过身份验证的会话向 FPolicy 服务器发送通知。

- 管理由 FPolicy 服务器建立的直通读取数据连接，以便在启用直通读取时为客户端请求提供服务。

## 如何使用控制通道进行 **FPolicy** 通信

FPolicy 会从 Storage Virtual Machine （ SVM ）上参与的每个节点的数据 LIF 启动与外部 FPolicy 服务器的控制通道连接。FPolicy 使用控制通道传输文件通知；因此，根据 SVM 拓扑， FPolicy 服务器可能会看到多个控制通道连接。

## 如何将有权限的数据访问通道用于同步通信

对于同步使用情形， FPolicy 服务器会通过特权数据访问路径访问驻留在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据。通过特权路径进行访问会将整个文件系统公开给 FPolicy 服务器。它可以访问数据文件来收集信息，扫描文件，读取文件或写入文件。

由于外部 FPolicy 服务器可以通过有权限的数据通道从 SVM 的根目录访问整个文件系统，因此有权限的数据通道连接必须安全。

## **FPolicy** 连接凭据如何用于有权限的数据访问通道

FPolicy 服务器使用随 FPolicy 配置一起保存的特定 Windows 用户凭据来与集群节点建立有权限的数据访问连接。SMB 是唯一支持建立有权限的数据访问通道连接的协议。

如果 FPolicy 服务器需要特权数据访问，则必须满足以下条件：

- 必须在集群上启用 SMB 许可证。
- FPolicy 服务器必须在 FPolicy 配置中配置的凭据下运行。

建立数据通道连接时， FPolicy 会使用凭据作为指定的 Windows 用户名。通过管理共享 ontap_admin$ 进行数据访问。

## 为有权限的数据访问授予超级用户凭据的含义

ONTAP 使用在 FPolicy 配置中配置的 IP 地址和用户凭据的组合向 FPolicy 服务器授予超级用户凭据。

当 FPolicy 服务器访问数据时，超级用户状态会授予以下权限：

- 避免权限检查

  用户可避免检查文件和目录访问。

- 特殊锁定权限

  无论现有锁定如何， ONTAP 都允许对任何文件进行读取，写入或修改访问。如果 FPolicy 服务器对文件执行字节范围锁定，则会立即删除文件上的现有锁定。

- 绕过任何 FPolicy 检查

  访问不会生成任何 FPolicy 通知。

### FPolicy 如何管理策略处理

可能会为 Storage Virtual Machine （ SVM ）分配多个 FPolicy 策略；每个策略的优先级各不相同。要在 SVM 上创建适当的 FPolicy 配置，请务必了解 FPolicy 如何管理策略处理。

系统会对每个文件访问请求进行初始评估，以确定哪些策略正在监控此事件。如果是受监控事件，则有关受监控事件的信息以及相关策略将传递到 FPolicy ，并在其中对其进行评估。系统将按分配的优先级顺序评估每个策略。

配置策略时，应考虑以下建议：

- 如果您希望某个策略始终在评估其他策略之前进行评估，请为该策略配置较高的优先级。
- 如果对受监控事件成功执行请求的文件访问操作是根据另一策略评估文件请求的前提条件，请为控制第一个文件操作成功或失败的策略指定较高的优先级。

  例如，如果一个策略管理 FPolicy 文件归档和还原功能，而另一个策略管理联机文件的文件访问操作， 管理文件还原的策略必须具有较高的优先级，以便在允许第二个策略管理的操作之前还原文件。

- 如果要评估可能应用于文件访问操作的所有策略，请为同步策略指定较低的优先级。

您可以通过修改策略序列号对现有策略的策略优先级重新排序。但是，要让 FPolicy 根据修改后的优先级顺序评估策略，您必须禁用并重新启用此策略并使用修改后的序列号。

## 什么是节点到外部 FPolicy 服务器通信过程

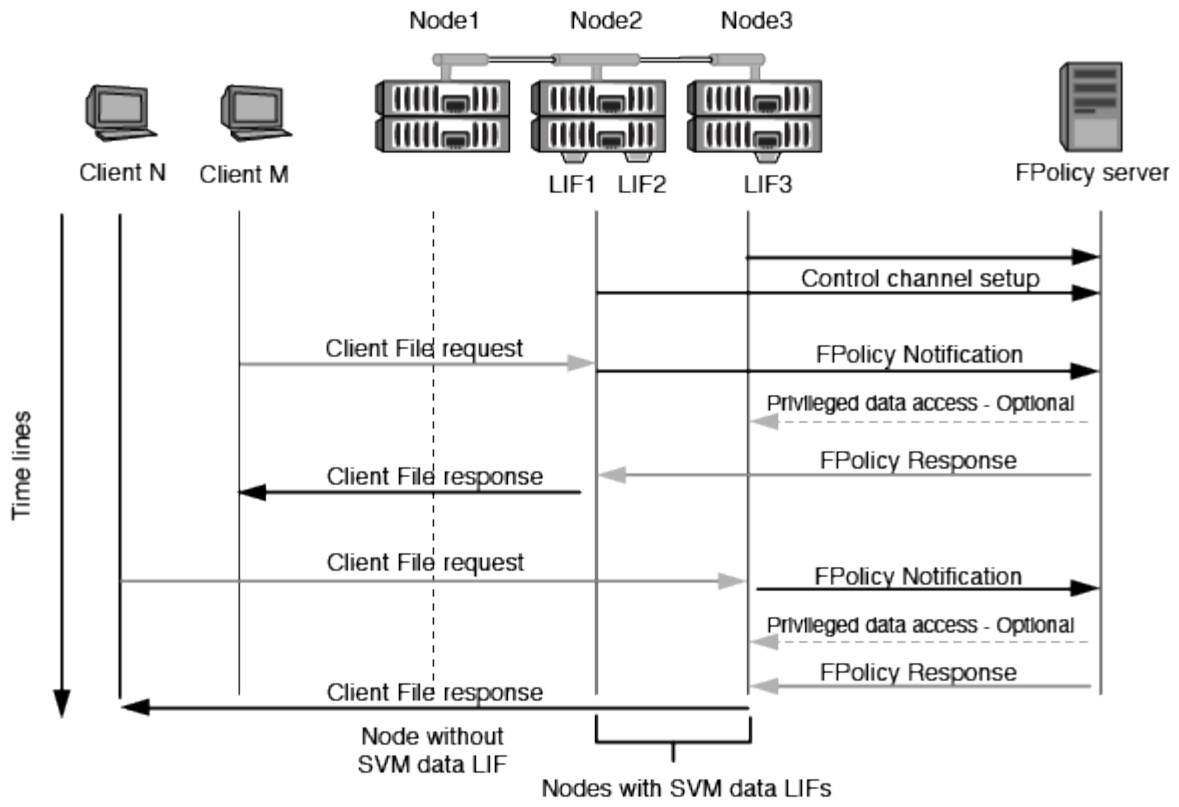
要正确规划 FPolicy 配置，您应了解节点到外部 FPolicy 服务器的通信过程是什么。

参与每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）的每个节点都会使用 TCP/IP 启动与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）的连接。与 FPolicy 服务器的连接使用节点数据 LIF 进行设置；因此，只有当节点具有 SVM 的可操作数据 LIF 时，参与节点才能设置连接。

启用此策略后，参与节点上的每个 FPolicy 进程都会尝试与 FPolicy 服务器建立连接。它使用策略配置中指定的 FPolicy 外部引擎的 IP 地址和端口。

此连接将通过数据 LIF 从每个 SVM 上参与的每个节点建立一个控制通道，并连接到 FPolicy 服务器。此外，如果 IPv4 和 IPv6 数据 LIF 地址位于同一参与节点上，则 FPolicy 会尝试为 IPv4 和 IPv6 建立连接。因此，如果 SVM 扩展到多个节点，或者同时存在 IPv4 和 IPv6 地址，则在 SVM 上启用 FPolicy 策略后， FPolicy 服务器必须已准备好处理来自集群的多个控制通道设置请求。

例如，如果集群有三个节点：节点 1 ，节点 2 和节点 3 ，并且 SVM 数据 LIF 仅分布在节点 2 和节点 3 上，则无论数据卷的分布如何，控制通道只会从节点 2 和节点 3 启动。假设 Node2 有两个属于 SVM 的数据 LIF - LIF1 和 LIF2 ，并且初始连接来自 LIF1 。如果 LIF1 发生故障， FPolicy 将尝试从 LIF2 建立控制通道。




### FPolicy 如何在 LIF 迁移或故障转移期间管理外部通信

数据 LIF 可以迁移到同一节点中的数据端口或远程节点上的数据端口。

当数据 LIF 发生故障转移或迁移时，将与 FPolicy 服务器建立新的控制通道连接。然后， FPolicy 可以重试超时的 SMB 和 NFS 客户端请求，从而向外部 FPolicy 服务器发送新通知。节点拒绝 FPolicy 服务器对初始超时 SMB 和 NFS 请求的响应。

### FPolicy 如何在节点故障转移期间管理外部通信

如果托管用于 FPolicy 通信的数据端口的集群节点发生故障， ONTAP 将中断 FPolicy 服务器与节点之间的连接。

可以通过配置 LIF 管理器将 FPolicy 通信中使用的数据端口迁移到另一个活动节点来缓解集群故障转移到 FPolicy 服务器的影响。迁移完成后，将使用新的数据端口建立新的连接。

如果未将 LIF 管理器配置为迁移数据端口，则 FPolicy 服务器必须等待故障节点启动。节点启动后，将使用新会话 ID 从该节点启动新连接。

> FPolicy 服务器检测到连接断开并显示 Keep-alive 协议消息。清除会话 ID 的超时时间是在配置 FPolicy 时确定的。默认的保活超时为 2 分钟。

## FPolicy 服务如何跨 SVM 命名空间工作

ONTAP 提供了一个统一的 Storage Virtual Machine （ SVM ）命名空间。集群中的卷通过接合连接在一起，以提供一个逻辑文件系统。FPolicy 服务器可以识别命名空间拓扑，并在

命名空间中提供 FPolicy 服务。

此命名空间是 SVM 特有的，并且包含在 SVM 中；因此，您只能从 SVM 上下文中查看此命名空间。命名空间具有以下特征：

- 每个 SVM 中都有一个命名空间，命名空间的根是根卷，在命名空间中以斜杠（ / ）表示。
- 所有其他卷的接合点均位于根（ / ）下方。
- 卷接合对客户端是透明的。
- 一个 NFS 导出可以提供对整个命名空间的访问；否则，导出策略可以导出特定卷。
- SMB 共享可以在卷或卷中的 qtree 上创建，也可以在命名空间中的任何目录上创建。
- 命名空间架构非常灵活。

  典型命名空间架构的示例如下：

  - 根下具有一个分支的命名空间
  - 一个命名空间，其中包含多个根下的分支
  - 一个命名空间，其中包含多个从根部断开的卷

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.